

GREEN HARD & SOFTH

v5.0

Resumo Executivo da Plataforma

Data: Março 2026
Classificação: Uso Interno
Autor: Diosives Crobute

Documento de visão estratégica para Direção e Gestão Institucional

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O **GHS (Green Hard & Soft)** é uma plataforma de gestão académica e financeira desenvolvida em PHP nativo, concebida para eliminar processos manuais e papéis nas escolas superiores de informática. O ecossistema serve quatro perfis de utilizadores com portais independentes, garante a rastreabilidade de todas as operações e implementa padrões de segurança de nível empresarial.

Na versão 5.0, foram consolidados o motor de regras pedagógicas, o sistema de inteligência visual (Dashboards) e as camadas de proteção de dados, resultando num produto robusto e pronto para escala institucional.

2. PROBLEMA E SOLUÇÃO

PROBLEMA ANTERIOR	SOLUÇÃO IMPLEMENTADA NA PLATAFORMA GHS
Matrículas presenciais com perda de documentos	Portal de candidatura 100% digital com upload de B.I., Certificados e Comprovativos, validados via Integrador Visual Documental (PDF.js) .

PROBLEMA ANTERIOR	SOLUÇÃO IMPLEMENTADA NA PLATAFORMA GHS
Cálculo manual de médias e progressão de ano	Motor Académico Autônomo: determina automaticamente Aprovação (≥ 12), Recurso (8-11) ou Repetição de Ano (< 8 ou mais de 3 negativas).
Horários estáticos distribuídos em papel	Grade horária interativa e dinâmica por turma, visível no portal do aluno e do professor, com dados em tempo real.
Pagamentos sem rastreabilidade ou auditoria	Sistema de Tesouraria com validação de comprovativos e Registo Manual de Pagamentos presenciais.
Falta de análise visual dos dados da escola	Dashboards Estatísticos com gráficos de crescimento de alunos por ano e distribuição por turno (ECharts).
Professores sem ferramentas pedagógicas digitais	Portal docente com lançamento de notas, registo de sumários digitais, marcação de faltas e resposta a reclamações de alunos.
Comunicação escolar descentralizada e ineficaz	Sistema de Comunicados com Read Tracking (registo de leitura por utilizador) e expiração automática de avisos.

3. PORTAIS E UTILIZADORES

PORTAL	UTILIZADOR	PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
 Administração	Diretor / Gestor	Configuração global do sistema, auditoria de logs, gestão de utilizadores, análise de dashboards estatísticos.
 Secretaria/Tesouraria	Administrativos	Validação de matrículas e documentos, aprovação/rejeição de pagamentos, emissão de recibos digitais, gestão de comunicados.

PORTAL	UTILIZADOR	PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
 Professor	Docentes	Lançamento de pautas e notas, registo de sumários e faltas, resposta a reclamações de alunos, consulta de horários.
 Estudante	Alunos	Submissão de matrícula, consulta de notas, horários e histórico global, pagamento de propinas, leitura de comunicados.

4. NOVAS FUNCIONALIDADES DA VERSÃO 5.0

4.1 Dashboards de Inteligência Operacional

O painel Administrativo foi equipado com visualizações gráficas em tempo real utilizando a biblioteca **ECharts**. As métricas disponíveis incluem:

- **Densidade Estudantil por Ano Letivo:** evolução do número de matriculados ao longo dos anos.
- **Distribuição por Turno:** análise da ocupação de salas e docentes por turno (Manhã, Tarde, Noite).
- **Alerta de Propinas:** monitorização em tempo real de propinas em atraso.

4.2 Motor de Progressão Académica Automática

Implementado no modelo **Matricula.php** e validado pelo motor **Academico.php**, o sistema aplica as seguintes regras pedagógicas sem intervenção manual:

CENÁRIO	CONDIÇÃO	RESULTADO AUTOMÁTICO
Aprovação por Trânsito	Média final ≥ 12 em todas as disciplinas	Aprovado ✓
Acesso a Exame de Recurso	Média entre 8 e 11 (máx. 3 disciplinas)	Recurso ⚠

CENÁRIO	CONDIÇÃO	RESULTADO AUTOMÁTICO
Repetição de Ano	Nota < 8 em qualquer disciplina OU mais de 3 negativas acumuladas	Reprovado X

4.3 Gestão de Tesouraria e Pagamento Manual

Além da submissão e validação digital de comprovativos, a secretaria pode agora registar pagamentos em pessoa: depósitos bancários diretos são lançados manualmente pelo administrativo, activando imediatamente o status académico do aluno e gerando um recibo digital com número de série único.

4.4 Histórico Académico Global

Cada aluno tem acesso ao seu **Histórico Global**, um registo imutável e vitalício de todas as disciplinas concluídas, com médias, semestres e anos letivos. Este registo serve como base para a emissão de certidões e é gerido pelo modelo **Academico.php > getGlobalHistory()**.

4.5 Sistema de Mérito Académico

A plataforma emite automaticamente **Certificados de Mérito** para os melhores alunos por semestre e por nível. Os rankings são calculados pela média aritmética de todas as disciplinas com exame lançado, e os certificados ficam visíveis no portal do aluno.

5. SEGURANÇA E CONFORMIDADE

A plataforma implementa proteção multicamada, garantindo conformidade com as melhores práticas internacionais de segurança de dados:

- **CSRF**: Token criptográfico único por sessão em todos os formulários e chamadas AJAX.
- **XSS**: Sanitização sistemática de todos os inputs e outputs dinâmicos.
- **SQLi**: PDO Prepared Statements em 100% das consultas à base de dados.
- **IDOR**: Verificação de propriedade antes de servir qualquer ficheiro ou URL sensível.
- **Auditoria**: Todas as ações críticas são registadas com ID do utilizador, IP e timestamp.

 **Nota de Segurança Institucional:** As credenciais de Administrador não devem ser partilhadas. Todas as ações efetuadas sob a conta administrativa ficam registadas num log inviolável, servindo como prova legal em caso de auditoria.

6. FICHA TÉCNICA

Plataforma	PHP 8.2 Nativo — Padrão MVC sem frameworks
Servidor	Apache 2.4+ com mod_rewrite (XAMPP compatível)
Base de Dados	MariaDB 10.4+ / MySQL 8.0 via PDO
Interface	Bootstrap 5, ECharts, PDF.js, FontAwesome
Segurança	CSRF Tokens, XSS Sanitization, IDOR Guards, finfo Upload Validation
Desenvolvedor	Diosives Crobute / Waro Campotcho
Versão Atual	5.0 — Março 2026